

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

1. Descripción General de la Carrera

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información forma profesionales capaces de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas de información y soluciones tecnológicas. Tiene una duración de 5 años (10 semestres) y otorga el título de Ingeniero/a en Tecnologías de la Información. El programa combina fundamentos de ciencias de la computación, ingeniería de software, redes, ciberseguridad y gestión empresarial.

2. Perfil de Ingreso

El aspirante debe contar con: bachillerato completo, interés en matemáticas y lógica, habilidades analíticas y de resolución de problemas, manejo básico de computadoras y disposición para el aprendizaje continuo. Se recomienda haber tomado materias de matemáticas, física e informática en el bachillerato.

3. Malla Curricular por Semestre

Semestre	Materias Principales	Créditos
1°	Fundamentos de Programación, Matemáticas I, Introducción a ITI, Comunicación	22
2°	Programación Orientada a Objetos, Matemáticas II, Bases de Datos I, Redes I	22
3°	Estructuras de Datos, Sistemas Operativos, Bases de Datos II, Estadística	22
4°	Algoritmos Avanzados, Redes II, Ingeniería de Software I, Arquitectura de Computadoras	22
5°	Desarrollo Web, Seguridad Informática I, Ingeniería de Software II, Metodologías Ágiles	22
6°	Inteligencia Artificial, Cloud Computing, Gestión de Proyectos TI, Bases de Datos NoSQL	22
7°	Machine Learning, DevOps, Auditoría de Sistemas, Electiva I	22
8°	Ciberseguridad Avanzada, Big Data, Arquitectura de Software, Electiva II	22
9°	Tesis / Proyecto Integrador I, Electiva III, Emprendimiento Tecnológico	20
10°	Tesis / Proyecto Integrador II, Pasantías Profesionales, Electiva IV	20

4. Perfil de Egreso

El graduado de ITI estará capacitado para: desarrollar software a nivel empresarial, administrar infraestructuras de redes y servidores, diseñar arquitecturas de sistemas escalables, gestionar proyectos tecnológicos usando metodologías ágiles (Scrum, Kanban), implementar soluciones de ciberseguridad, analizar datos con

herramientas de BI e IA, emprender negocios tecnológicos y liderar equipos multidisciplinarios.

5. Requisitos de Graduación

Para graduarse el estudiante debe: completar 216 créditos académicos, aprobar todas las materias con nota mínima de 60/100, realizar al menos 400 horas de pasantías en empresas del sector TI, defender exitosamente su proyecto integrador o tesis de grado ante un tribunal evaluador, y acreditar suficiencia en inglés técnico (nivel B1 mínimo).

6. Áreas de Especialización (Electivas)

Área	Materias Electivas Disponibles
Desarrollo de Software	Desarrollo Móvil, Videojuegos, Microservicios, APIs REST/GraphQL
Ciberseguridad	Ethical Hacking, Forense Digital, Criptografía Aplicada, SOC Operations
Ciencia de Datos	Deep Learning, Visión Artificial, NLP, Análisis Predictivo
Cloud & DevOps	AWS/Azure/GCP, Kubernetes, CI/CD, Infraestructura como Código
Gestión TI	ITIL, Gobierno TI, ERP Empresariales, Consultoría Tecnológica

7. Campo Laboral y Salidas Profesionales

Los egresados de ITI tienen alta demanda en: empresas de desarrollo de software (startups y corporaciones), bancos e instituciones financieras (área de sistemas), empresas de consultoría tecnológica, organismos del estado (modernización digital), multinacionales de tecnología (Google, Microsoft, Amazon), sector salud (salud digital), y pueden trabajar de forma independiente como freelancers o emprendedores tecnológicos.

8. Información Administrativa

Secretaría Académica: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00. Correo: secretaria.iti@universidad.edu. Teléfono: (02) 299-4000 ext. 201. Laboratorios disponibles: Lab. de Programación (cap. 30), Lab. de Redes (cap. 20), Lab. de Ciberseguridad (cap. 15). Matrícula: dos períodos anuales (febrero y septiembre). Costo de crédito: \$45 USD (estudiantes nacionales).